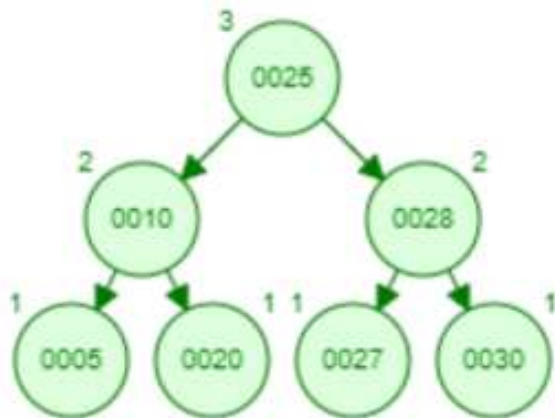




ESTRUTURA DE DADOS



Árvores Balanceadas

Profa. Dra. Lúcia F. A. Guimarães



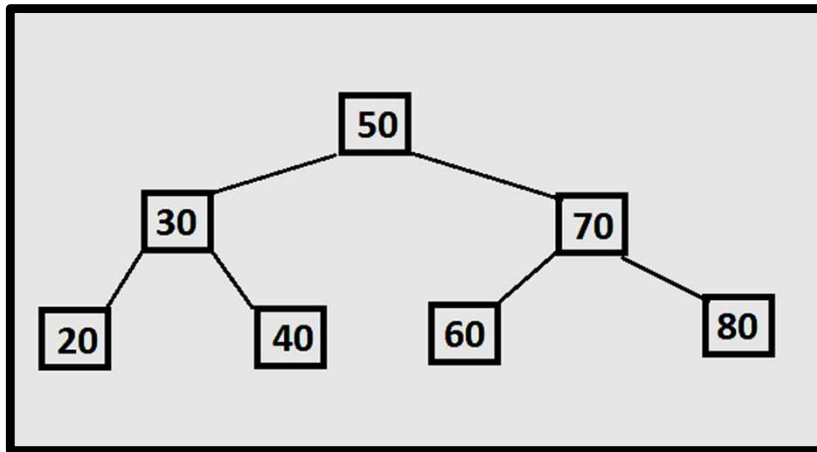
- **Dada as árvores:**
 - 40, 50, 60, 70, 20, 30, 80
 - 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80
 - 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
 - Desenhe as três árvores.
 - Elas são iguais??? Em qual das três a busca é mais eficiente



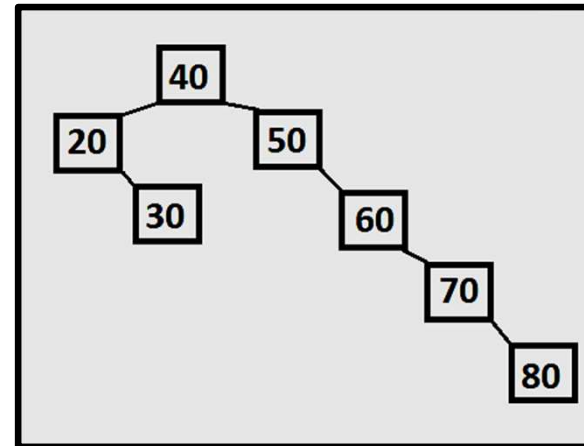


Arvores Balanceadas

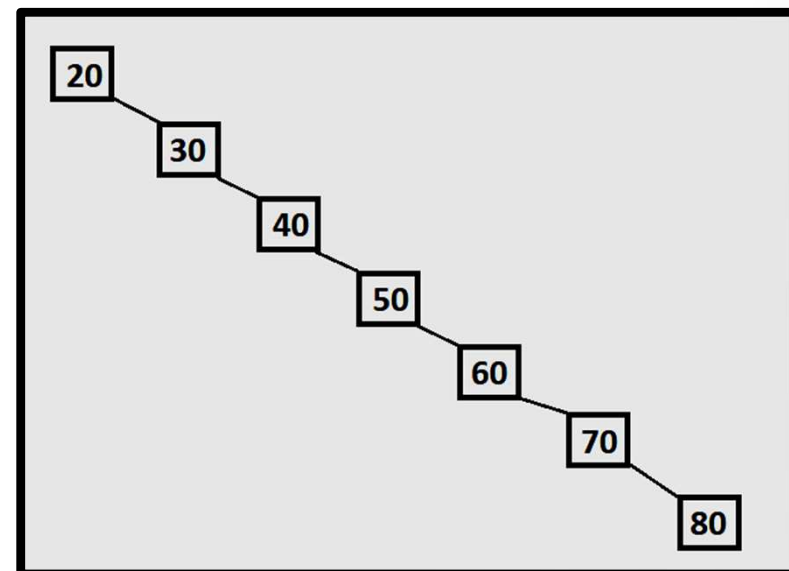
- 40, 50, 60, 70, 20, 30, 80



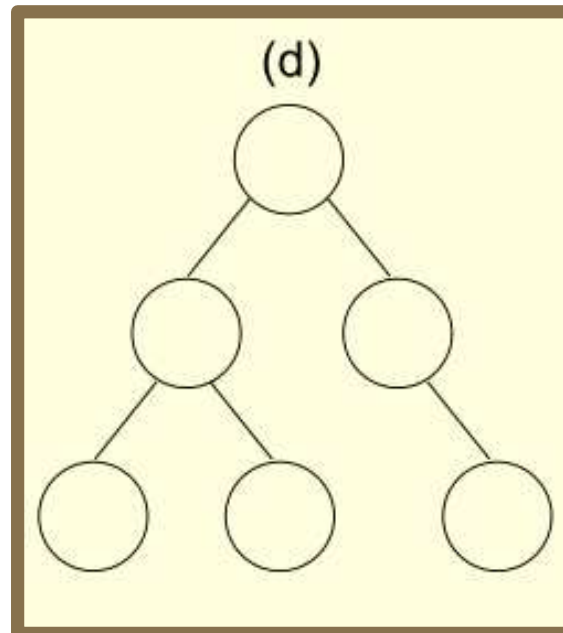
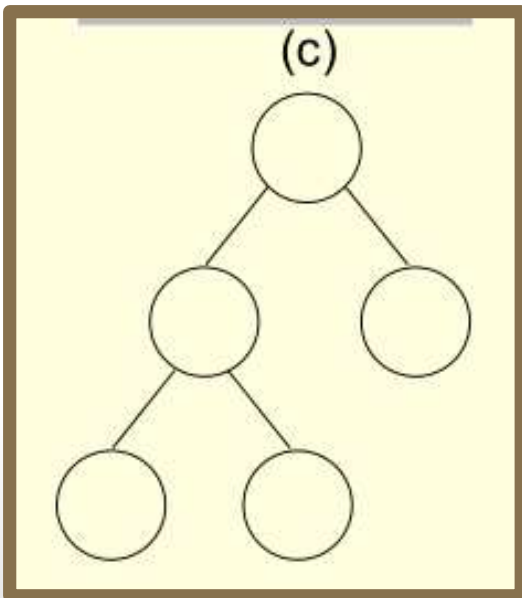
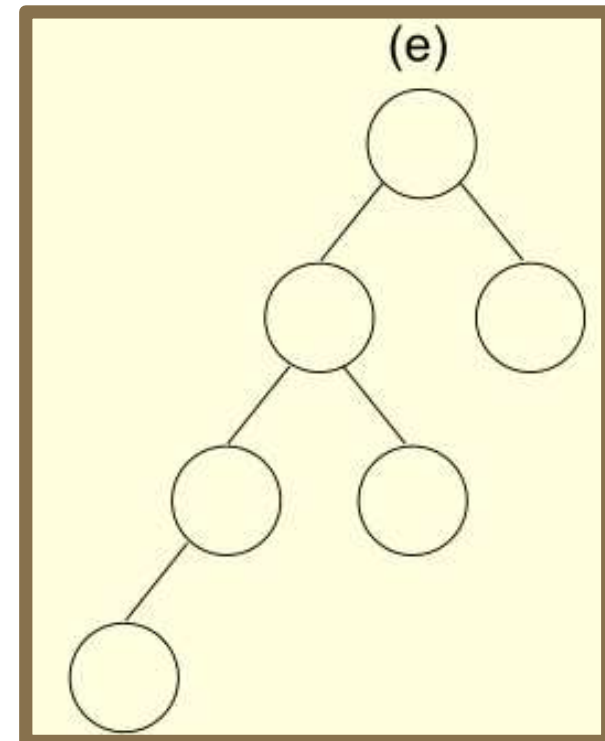
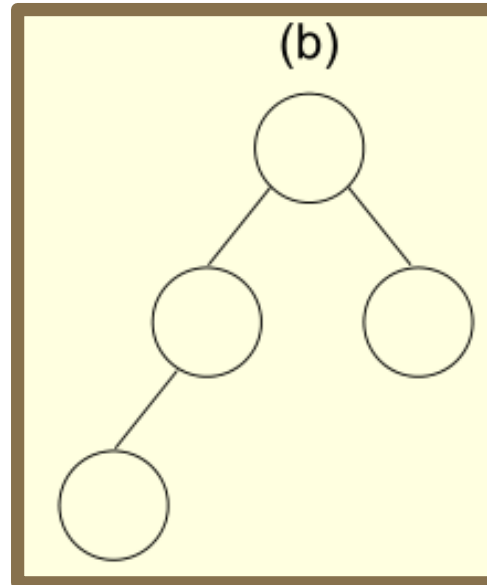
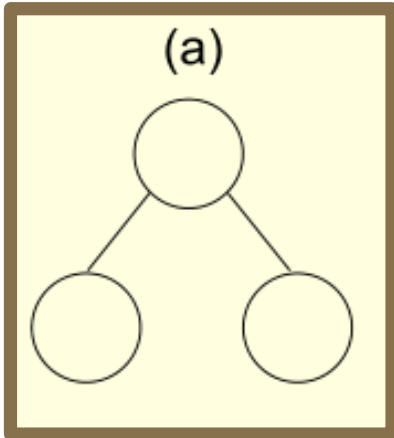
- 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80



- 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80

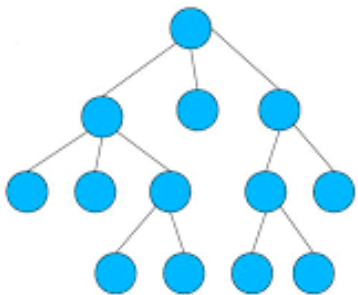


- Quais das árvores abaixo é AVL





- Pelas árvores anteriores observamos que,
 - dependendo da ordem de inserção dos elementos a árvore pode ou não ficar equilibrada
- A eficiência de uma árvore binária de busca está relacionada com **a uniformidade de sua distribuição**





- **Definição:**

- Árvore Binária Balanceada (ABB ou AVL)
 - **AVL** – porque este conceito foi introduzido, em 1962 pelos matemáticos russos **Adelson-Velskii** e **Landis**
- Uma árvore binária de busca é dita balanceada (ABB ou AVL) se e somente se **para cada nó as alturas de suas sub-árvores diferem no máximo em 1.**
- Essa diferença é chamada de **fator de balanceamento do nó n $FB(n)$**





- **Métodos de Balanceamento:**

- Há duas categorias: dinâmico e global (ou estático).
 - O rebalanceamento **dinâmico** mantém a **árvore balanceada toda vez que é um nó é inserido ou removido**.
 - O **global** permite a árvore crescer sem limites e somente faz o **balanceamento quando tal necessidade é acionada**, externamente.





- Vamos trabalhar e implementar o **DINÂMICO**
 - A **Estratégia** é alterar
 - os algoritmos de **inserção** e **remoção** de modo a manter a árvore sempre balanceada
 - A **Lógica** consiste
 - em monitorar o balanceamento, ou seja,
 - verificar se num dado momento a árvore está balanceada ou não e aplicar as atitudes corretivas.

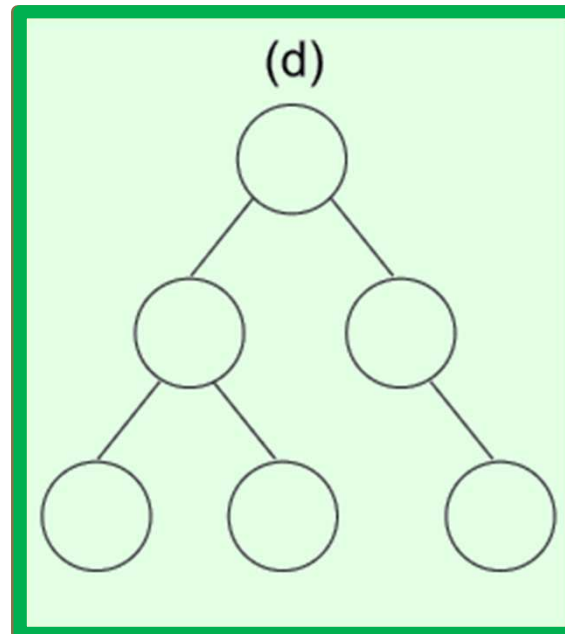
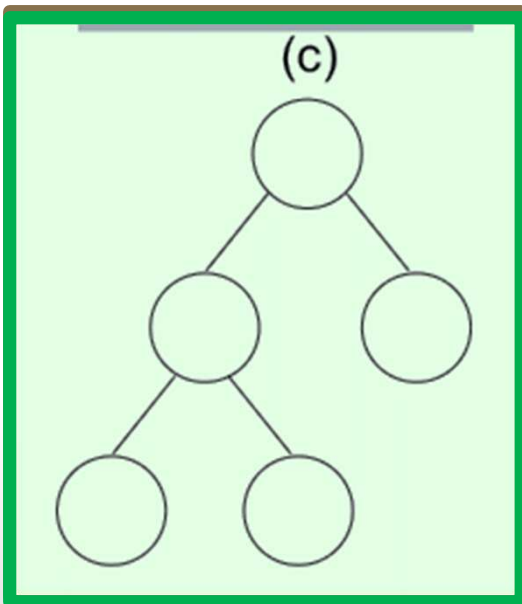
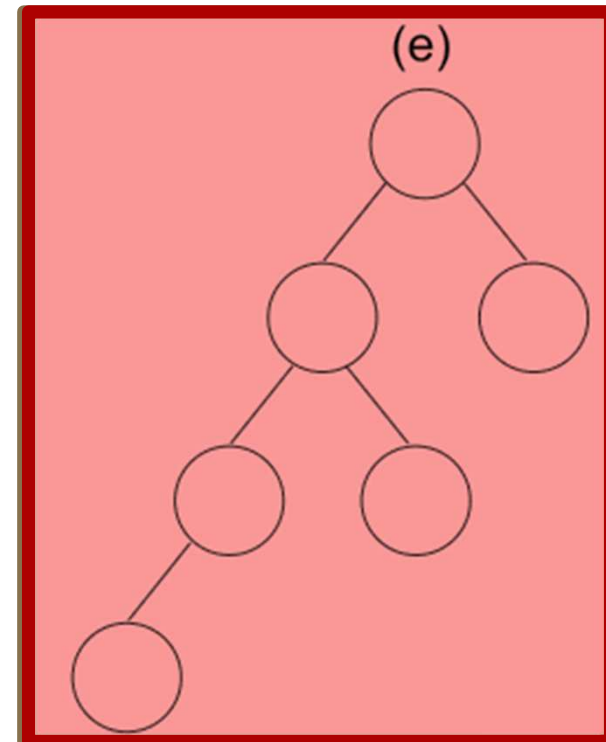
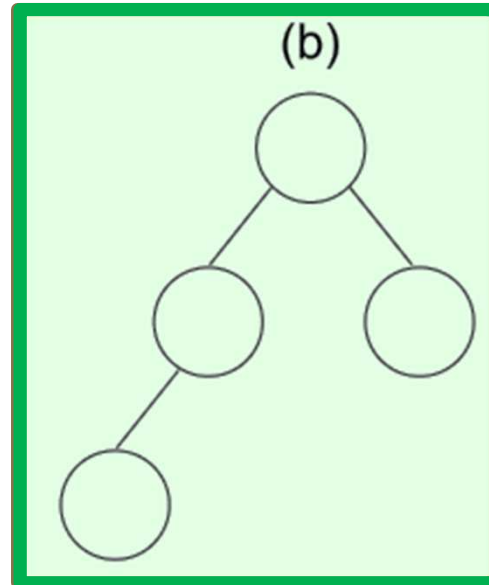
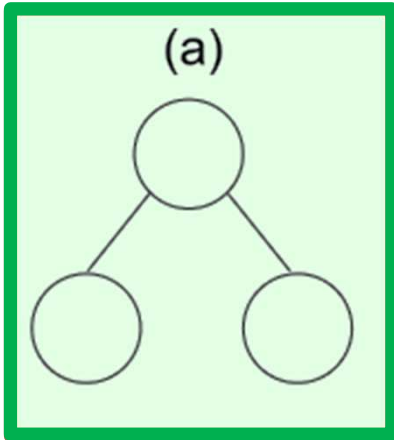




- Vamos falar um pouco do Fator de Balanceamento **FB(n)**
 - O balanceamento de um NÓ (FB) é definido como a **altura de sua sub-árvore direita (Hd) menos a altura de sua sub-árvore esquerda (He)**
 $(Hd - He)$
 - Cada nó numa árvore binária balanceada (AVL) tem balanceamento de **1, -1 ou 0**
 - Se o valor do balanceamento do nó for diferente de 1, -1 e 0. Essa árvore não é balanceada (AVL).



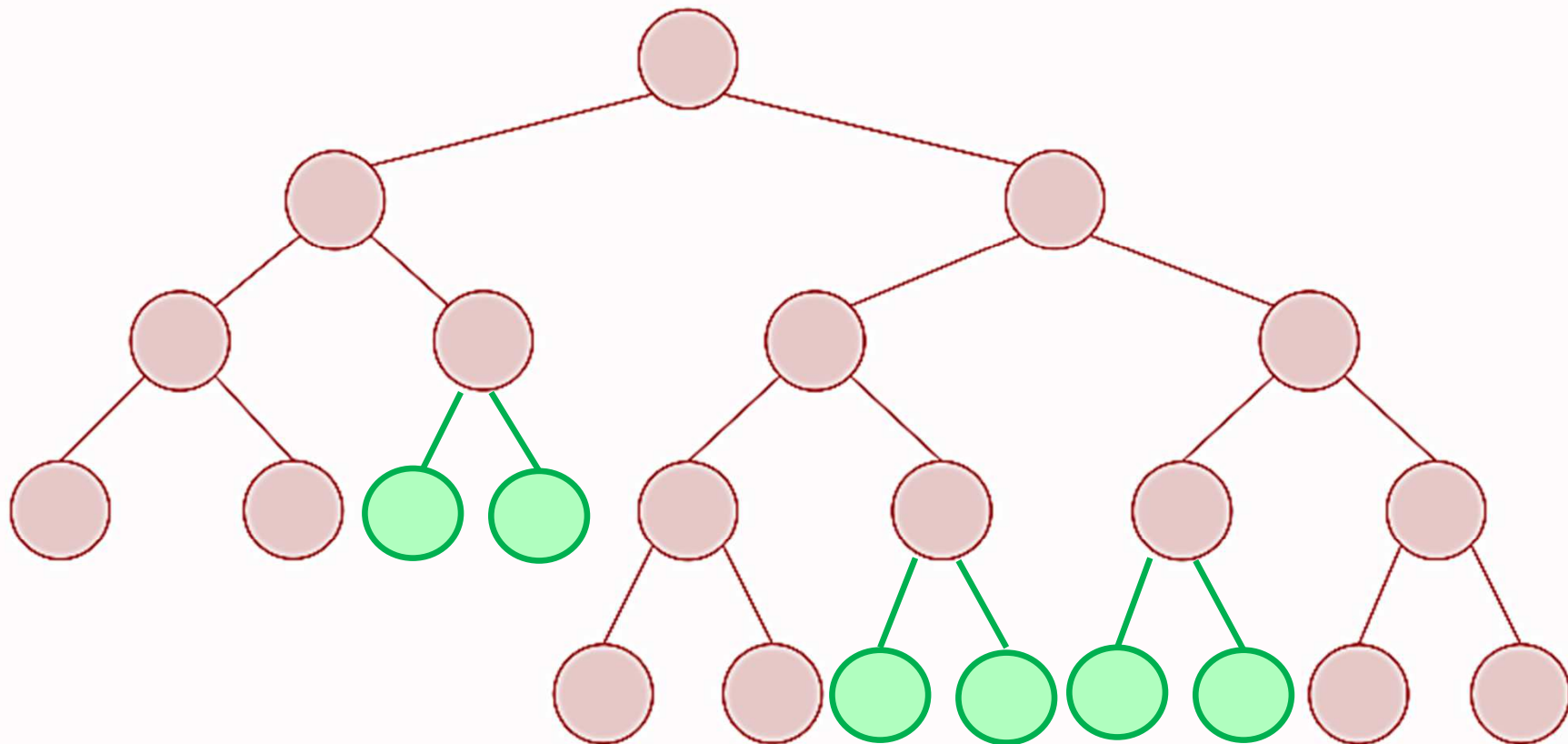
- Quais das árvores abaixo é AVL





Árvores Balanceadas

- A árvore abaixo é AVL
- Onde se pode incluir um nó nesta árvore para continuar a ser uma árvore AVL?





- Vamos falar um pouco do Fator de Balanceamento

FB(n)

- O fator de balanceamento deve constar em cada nó da árvore AVL

$$FB(n) = (H_d - H_e)$$

- **FB(n) = Zero** então as sub-árvores da **esquerda e da direita tem a mesma altura.**
- **FB(n) = Negativo** então a sub-árvore da **esquerda é mais alta**
- **FB(n) = Positivo** então a sub-árvore da **direita é mais alta**





Árvores Balanceadas

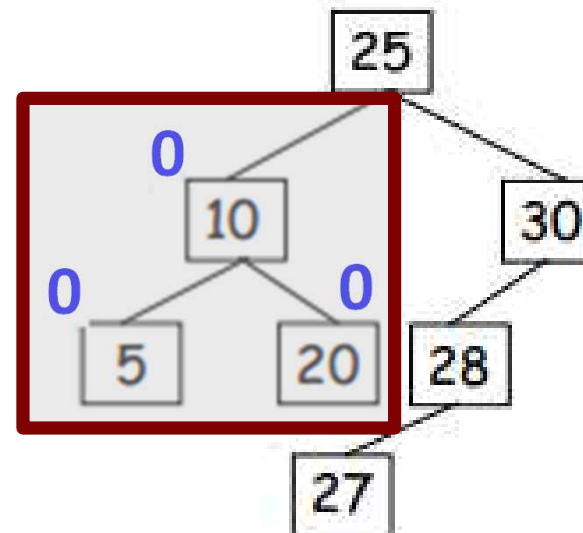
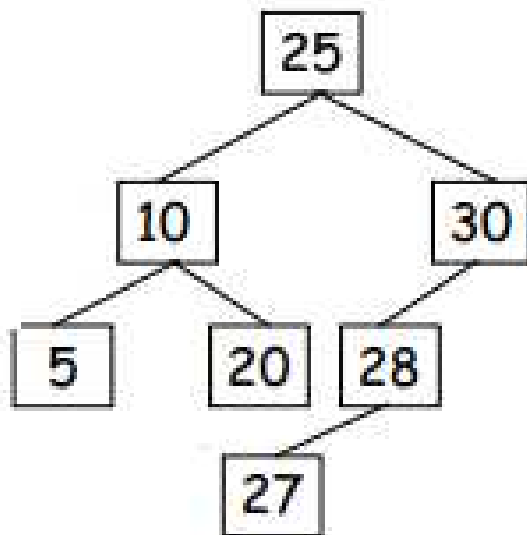
- Vamos falar um pouco do Fator de Balanceamento

FB(n)

- FB(n) = Zero**

Não se esqueça que

$$\text{FB}(n) = H_d - H_e$$



**Sub-Árvores da Esquerda e da Direita
tem a MESMA ALTURA.**





Árvores Balanceadas

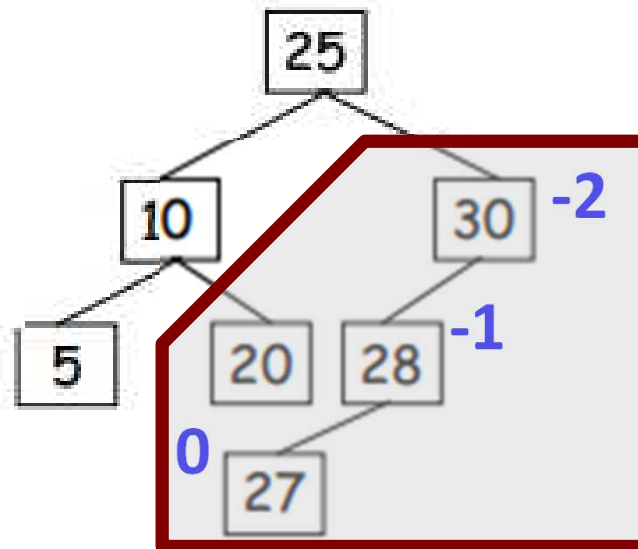
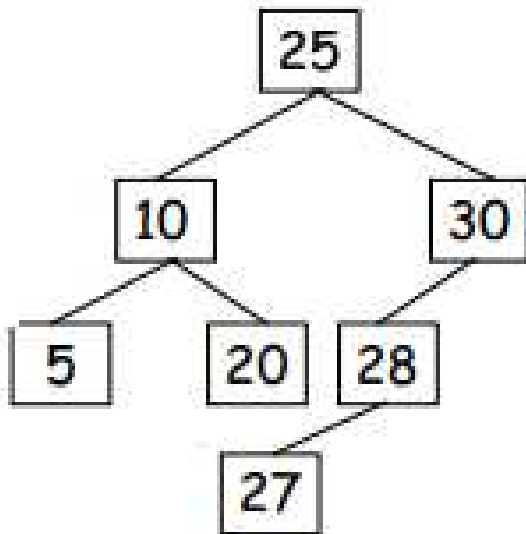
- Vamos falar um pouco do Fator de Balanceamento

FB(n)

- FB(n) = Negativo**

Não se esqueça que

$$\text{FB}(n) = H_d - H_e$$



Sub-Árvore da Esquerda é MAIS ALTA.



Árvores Balanceadas

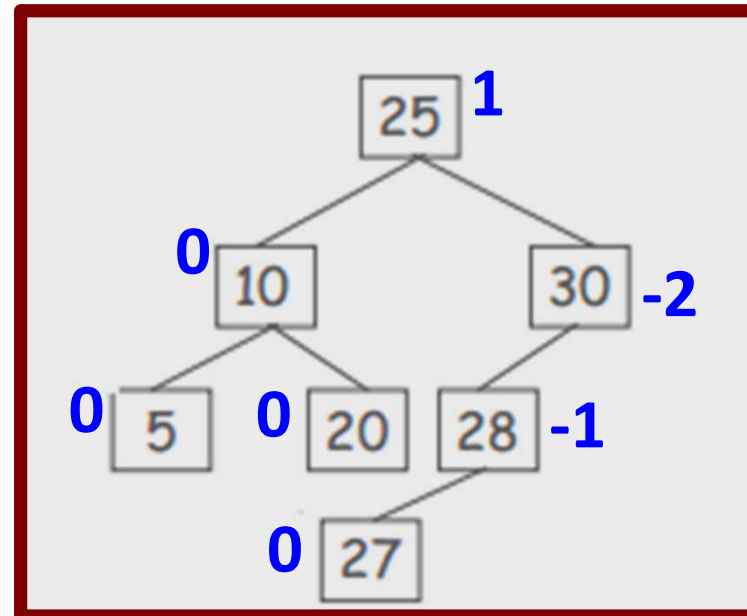
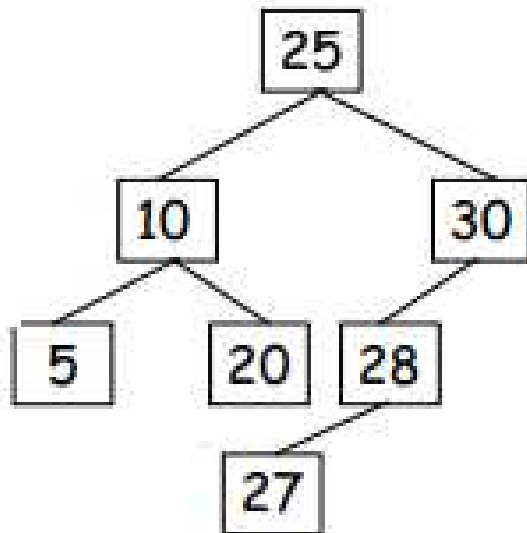
- Vamos falar um pouco do Fator de Balanceamento

FB(n)

- FB(n) = Zero**

Não se esqueça que

$$\text{FB}(n) = H_d - H_e$$



Sub-Árvore da Esquerda é MAIS ALTA.

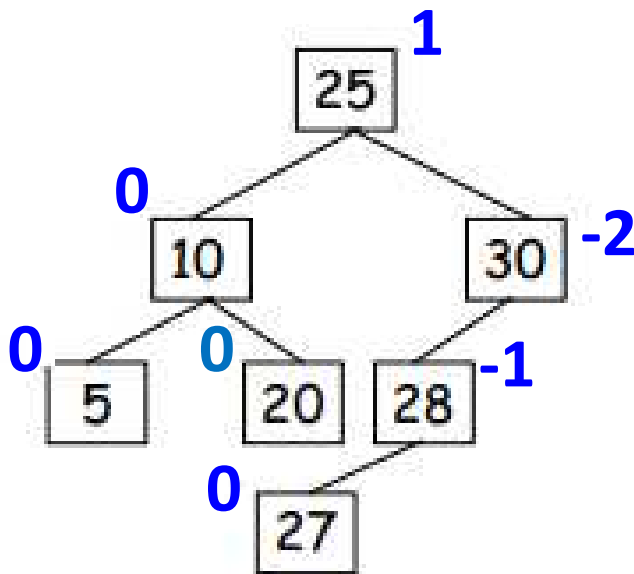




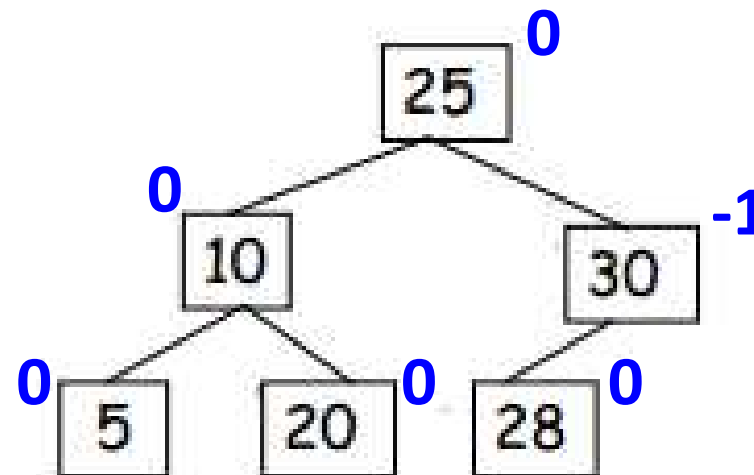
Arvores Balanceadas

- Observe as árvore abaixo, elas estão balanceadas???

Não se esqueça que
 $FB(n) = Hd - He$



Como possui $FB(n) = -2$
não está balanceada



A árvore está
balanceada

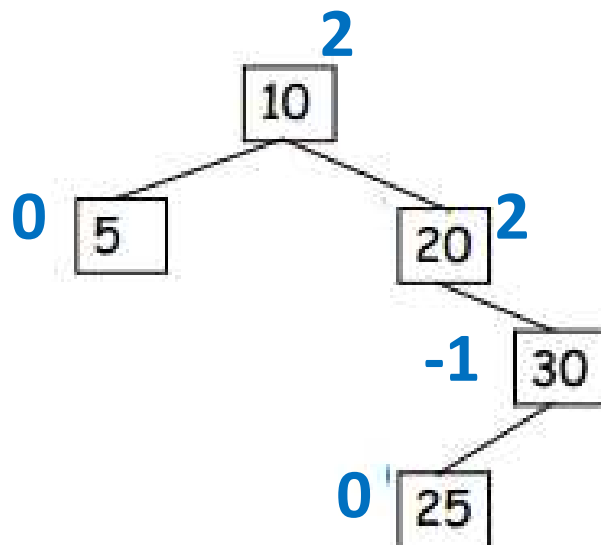




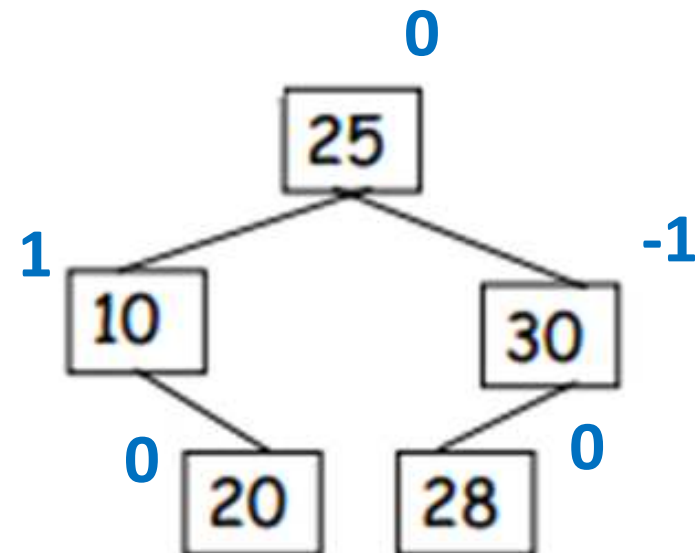
Arvores Balanceadas

- Observe as árvore abaixo, elas estão balanceadas???

Faça você



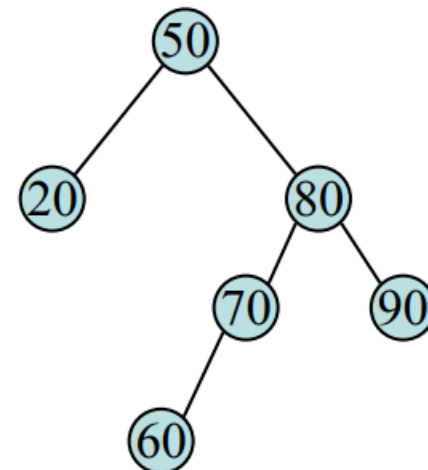
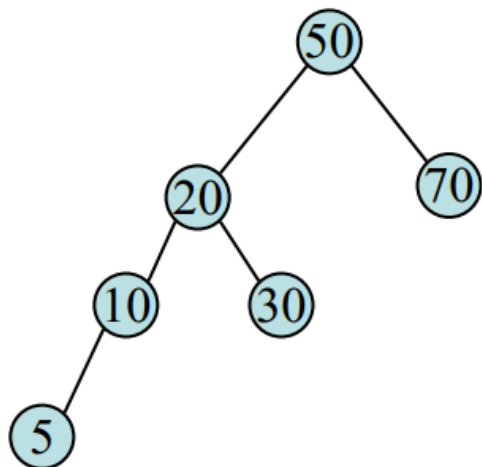
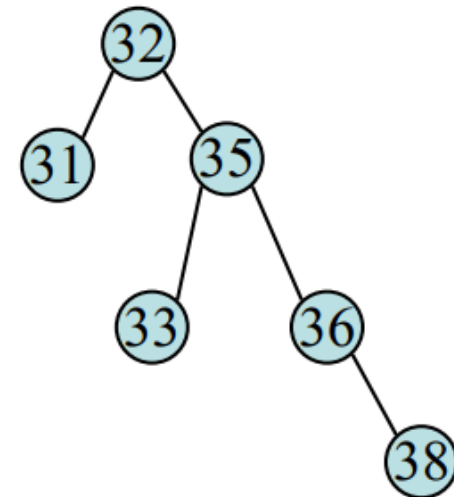
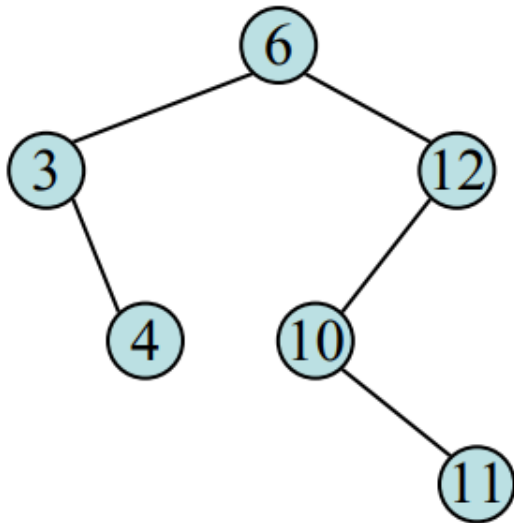
Como possui $FB(n) = -2$
não está balanceada



A árvore está
balanceada



- **Exercício – Determine se as árvores abaixo estão balanceadas.**





- **Controle de Balanceamento**
 - **Altera-se** o algoritmo de **inserção** e de **remoção** para balancear a árvore quando ela se tornar desbalanceada após uma inserção (nó com FB 2 ou -2)
 - A transformação a ser feita na árvore tal que ela se mantenha balanceada é chamada de **ROTAÇÃO**.
 - A **ROTAÇÃO** poderá ser feita à esquerda ou à direita dependendo do desbalanceamento que tiver que ser solucionado.





- **Controle de Balanceamento**

- A rotação deve ser realizada de maneira que:
 1. O percurso em ordem da **árvore transformada** seja **o mesmo da árvore original** (isto é, a árvore transformada continue sendo um árvore de busca binária);
 2. a árvore transformada fique balanceada
- Dependendo do desbalanceamento a ser solucionado, **apenas uma rotação não será suficiente para resolvê-lo.**





- **Controle de Balanceamento**

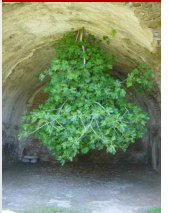
- Para o rebalanceamento da árvore é necessário calcular o Fator de Balanceamento para verificar qual rotação deve ser efetuada afim de rebalanceá-la.

$$\text{FB} = h \text{ da sub-árvore direita} - h \text{ da sub-árvore esquerda}$$



- Se FB é **negativo**,
 - A sub-árvore da esquerda é **mais alta**,
 - **Portanto** as **rotações** são feitas à **direita**

- Se FB é **positivo**,
 - A sub-árvore da direita é **mais alta**,
 - **Portanto** as **rotações** são feitas à **esquerda**





- **Controle de Balanceamento**
 - Há dois tipos de ocorrências nos casos de balanceamento:
 - **Caso1:** Nó raiz com FB 2 ou -2 com um filho (na direção de onde houve a inserção) com FB 1 ou -1 com o mesmo sinal
 - **Solução:** Rotacionar uma vez
 - **POSITIVO** $\Rightarrow$ **ESQUERDA**
 - **NEGATIVO** $\Rightarrow$ **DIREITA**

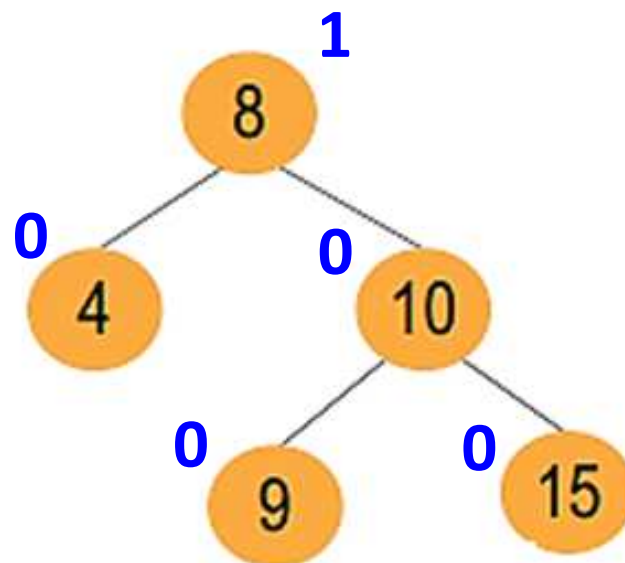




- Controle de Balanceamento

Árvore Balanceada

Inserir : 12





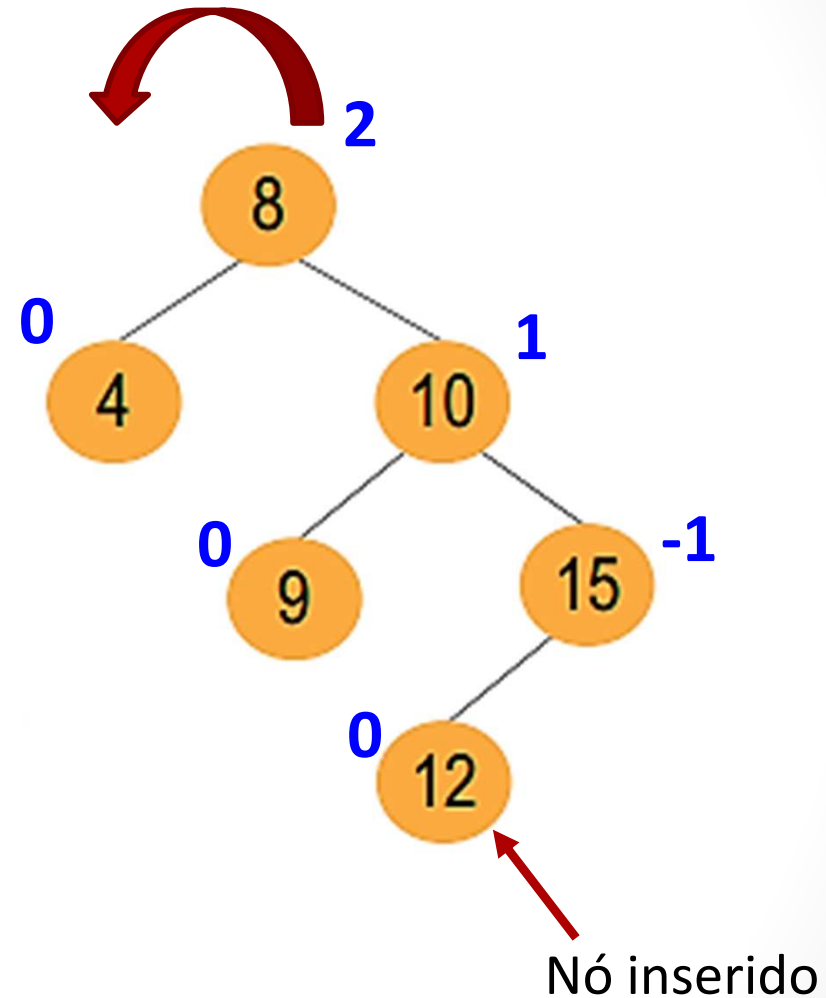
- Controle de Balanceamento

FB = 2 DO PAI

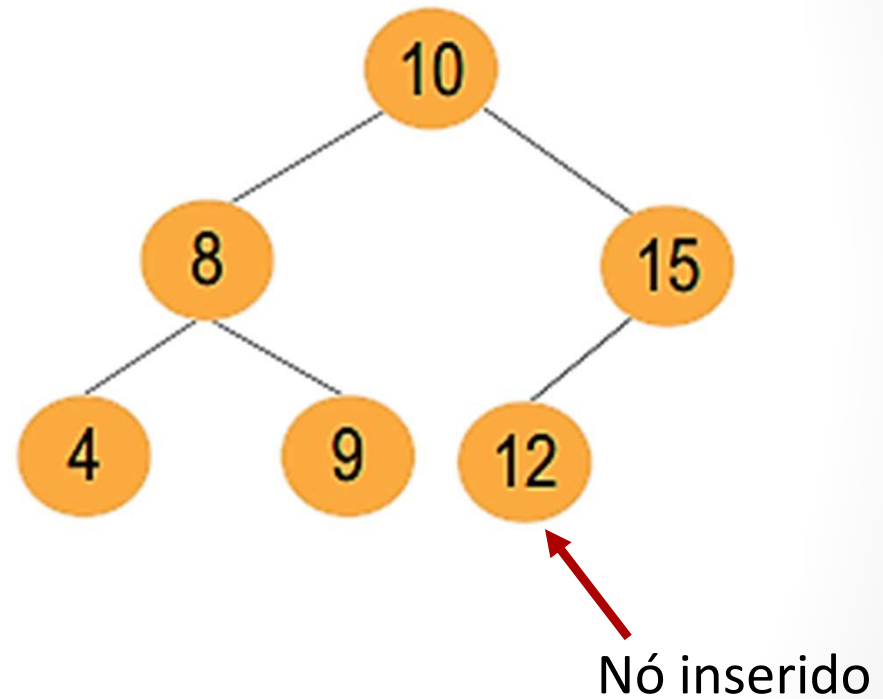
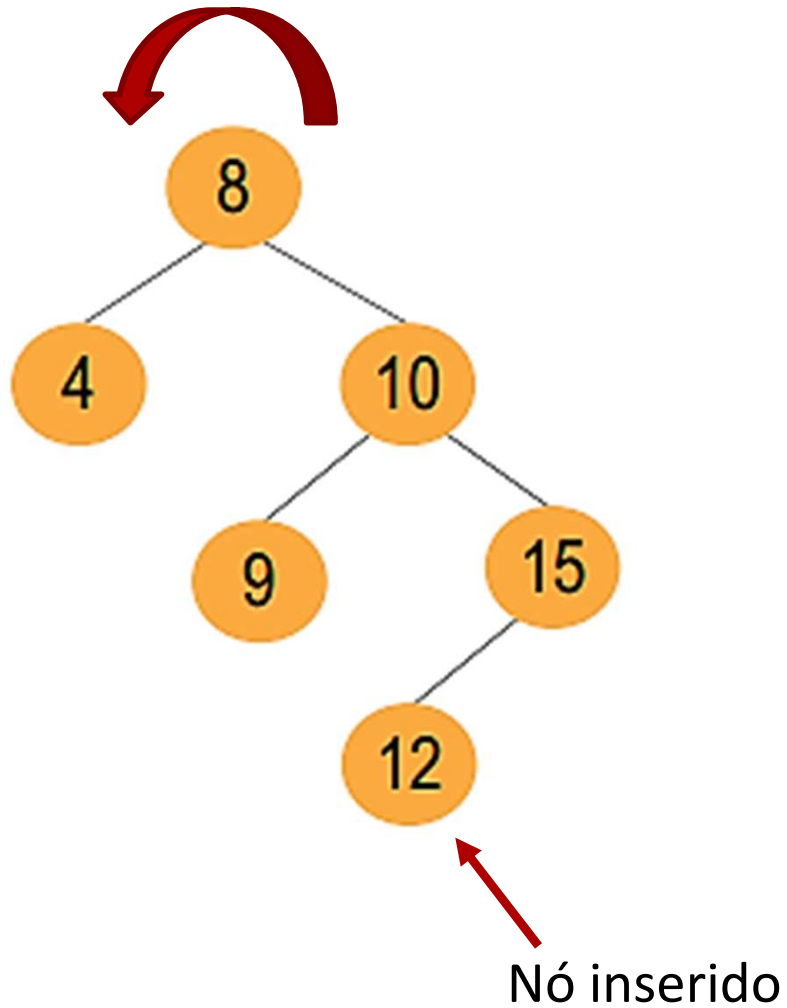
FB = 1 DO FILHO, NA DIREÇÃO
ONDE HOUVE A INSERÇÃO

Solução: POSITIVO ENTÃO

ROTAÇÃO DO 8 PARA ESQUERDA



- Controle de Balanceamento

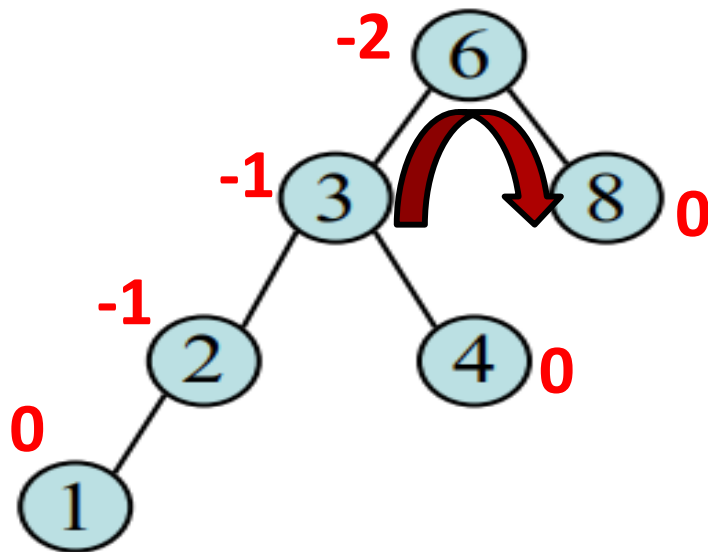




Arvores Balanceadas

- Exercício – Faça Você Balancei está árvore

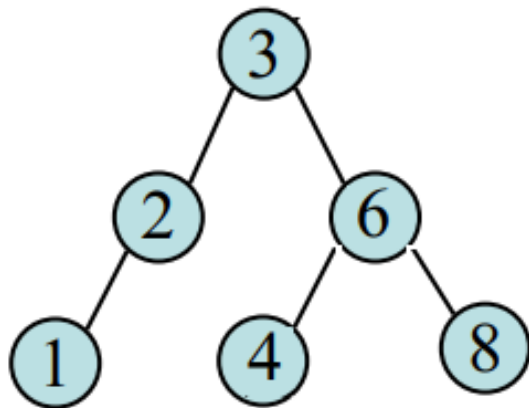
Não se esqueça que
 $FB(n) = Hd - He$



FB = -2 DO PAI

FB = -1

Solução: NEGATIVO ENTÃO
ROTAÇÃO DO 6 PARA DIREITA





- **Faça Você:**

1. Construa uma árvore balanceada AVL, inserindo os seguintes números: 50, 30, 70, 60, 80, 90. Mostre todos os balanceamentos que forem necessários





- **Faça Você:**
 2. Construa uma árvore balanceada AVL, inserindo os seguintes números: 50, 30, 70, 10, 40, 5. Mostre todos os balanceamentos que forem necessários





- **Controle de Balanceamento**
 - **Caso2:** Nó raiz com **FB 2** ou **-2** com um filho (na direção de onde houve a inserção) com **FB -1** ou **1** com sinal oposto do pai
 - **SOLUÇÃO:** Rotação Dupla
 - **Primeiro** rotaciona-se o **nó com fator de balanceamento 1 ou -1** na direção apropriada e
 - Depois **rotaciona-se o nó cujo fator de balanceamento seja 2 ou -2** na direção oposta





Arvores Balanceadas

- **Controle de Balanceamento**

- **Solução:** Rotação Dupla

- **ESQUERDA /DIREITA SE FB FILHO = 1 E FB PAI = - 2**

- Rotaciona primeiro para esquerda e depois para direita

- **DIREITA/ESQUERDA SE FB FILHO = -1 E FB PAI = 2**

- Rotaciona primeiro para direita e depois para esquerda

Rotacionar uma vez

POSITIVO $\Rightarrow$ ESQUERDA

NEGATIVO $\Rightarrow$ DIREITA





- Controle de Balanceamento

Árvore NÃO Balanceada

Caso 2: Nós com sinais contrários:

Pai: Negativo

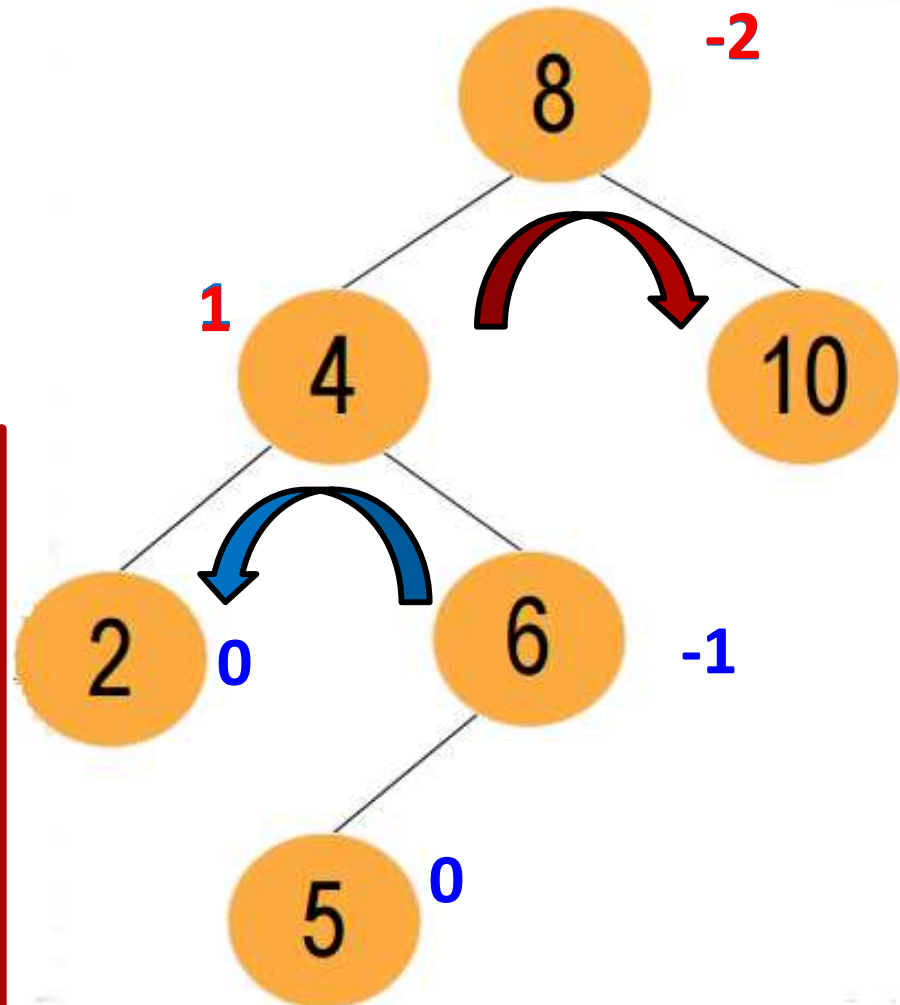
Filho: Positivo

Solução: Rotação Dupla

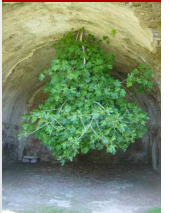
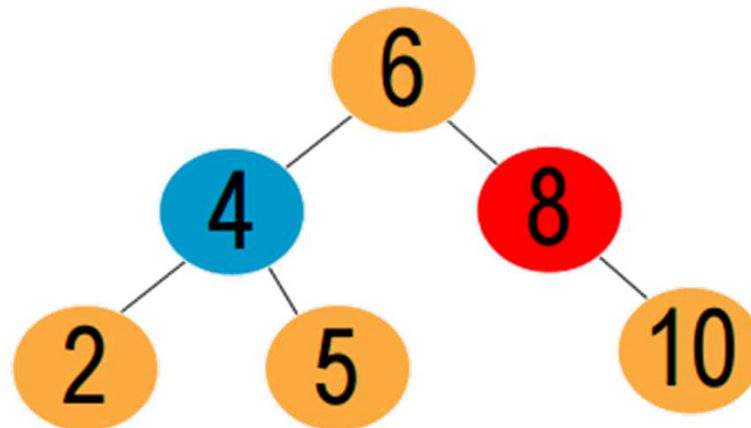
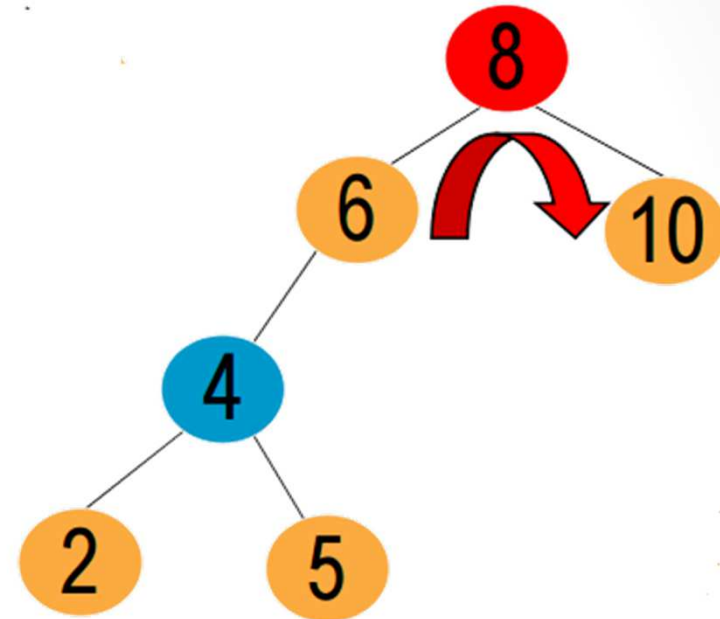
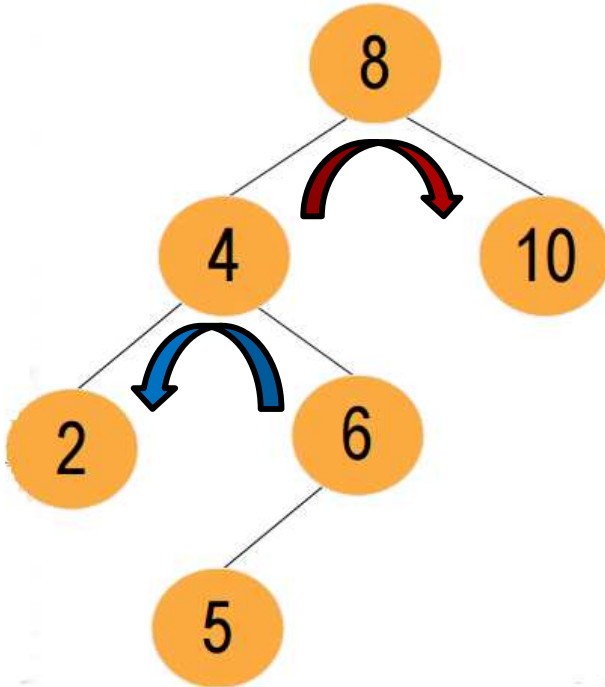
DIREITA/ ESQUERDA SE FB FILHO

= 1 E FB PAI = - 2

Rotaciona primeiro para esquerda e depois para direita

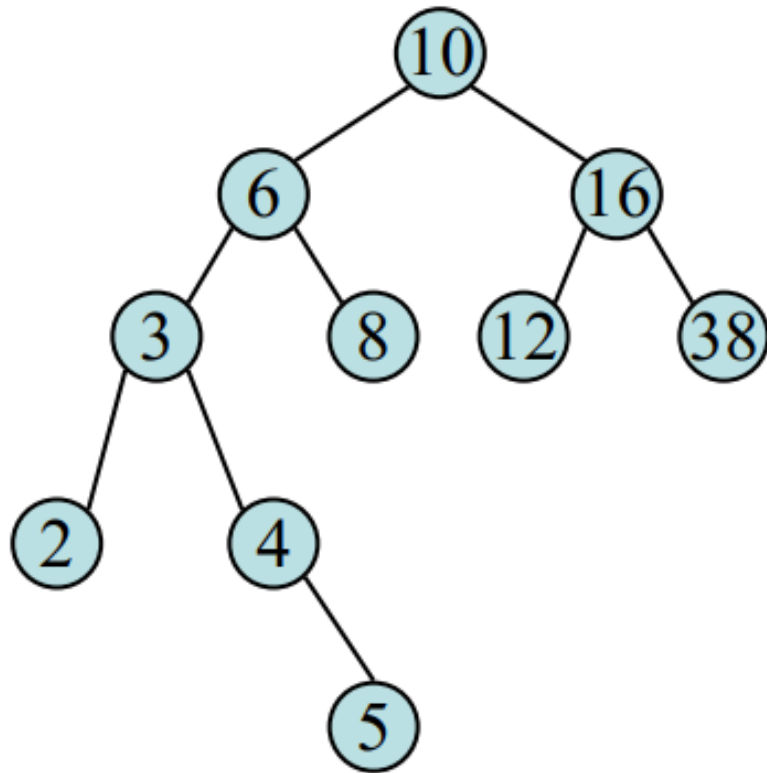


- Controle de Balanceamento





- Exercício



Não se esqueça que
 $FB(n) = Hd - He$





- **Exemplo:** Agora faça você: mostre a árvore AVL, **passo a passo**, que resulta após a inserção bem-sucedida das chaves 41, 38, 31, 12, 19, 45





Exemplo: Partindo de uma árvore AVL vazia, realize a inserção da seguinte sequência de chaves:

99, 44, 71, 80, 74, 63, 59, 120, 98, 150.

